

Huvitz HDR-9000



Dateiversion: 1.9.0.10
Erstellungsdatum: 04.12.2024
Letzte Aktualisierung: 05.12.2024
Autor: kai-oliver.zirlewagen@cgm.com

Inhaltsverzeichnis

Technischer Ansprechpartner.....	3
Allgemeines.....	3
Einstellungen am Huvitz HDR-9000.....	4
Bedienung Huvitz HDR-9000.....	5
CGM Medistar Konfiguration.....	6
Medistar Formular Einrichtung (XDT).....	9
Middleware Einstellungen.....	10
Anpassungen, Daten an Phoropter senden.....	11
Editieren der „msga.ini“.....	11
Editieren der „HUHDR9K-OPTO02.ini“.....	12
Anpassen der Skript Konfiguration an die verwendeten MD-Zeilentypen.....	13
Anpassung der MD-Formatierung.....	14
Messdaten auswählen.....	15
Ergebnis in Medistar.....	18
Hinweise.....	19

Technischer Ansprechpartner

Deutsche Augentoptik AG
Ziegeleistraße 18-24
75417 Mühlacker
Deutschland

Telefonische Hotline
MO-FR 09:00 - 18:00 Uhr
Telefon + 49 (0) 7041/884-105

Web: www.dao-ag.de
E-Mail: mail@dao-ag.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das **LAN** (Austauschverzeichnis im Netzwerk bzw. lokal) bzw. HDR Mate (**CSV**) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten und Messwerte-Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist möglich (als CSV Datei).

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID** (**Patientennummer**) durchgeführt sofern eine **ID** vorhanden ist.

Zu übertragende Messdaten werden aus der Karteikarte (MD) ausgelesen und per **LAN** Schnittstelle bzw. HDR Mate (**CSV**) an das Gerät gesendet. Es werden nur die aktuellen Werte, sprich die letzte Messung pro MD-Zeilentyp, übertragen.

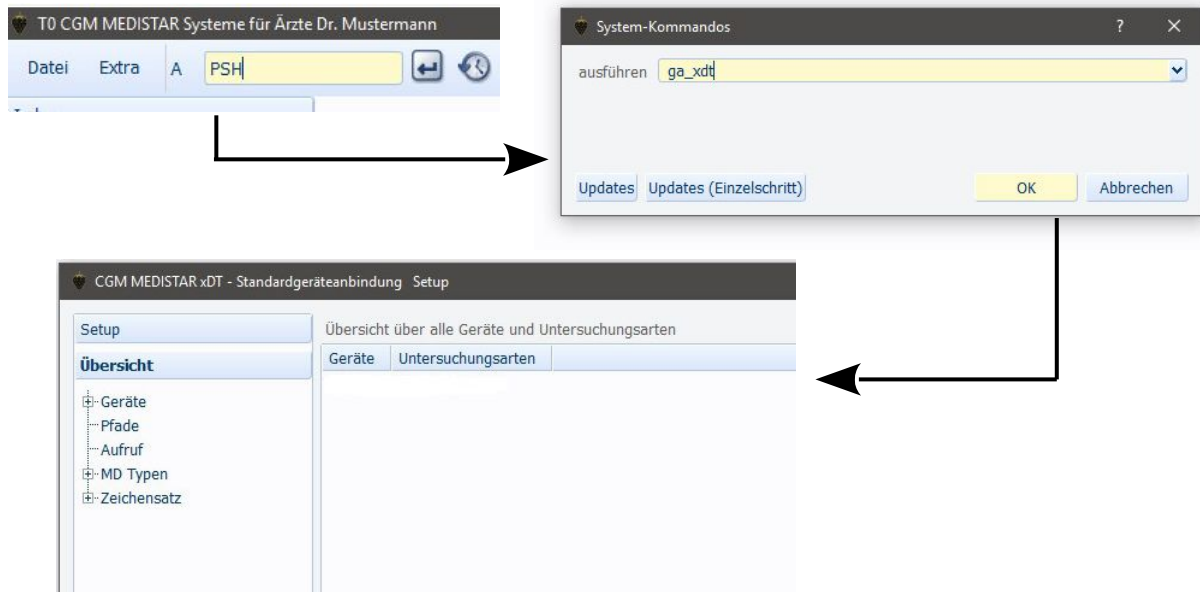
 **Hinweis:** Damit Messdaten per **GDT** exportiert werden können, muss dies explizit pro Geräteanbindung (GA_XDT) (**Option Phoropter**) aktiviert werden.

Einstellungen am Huvitz HDR-9000

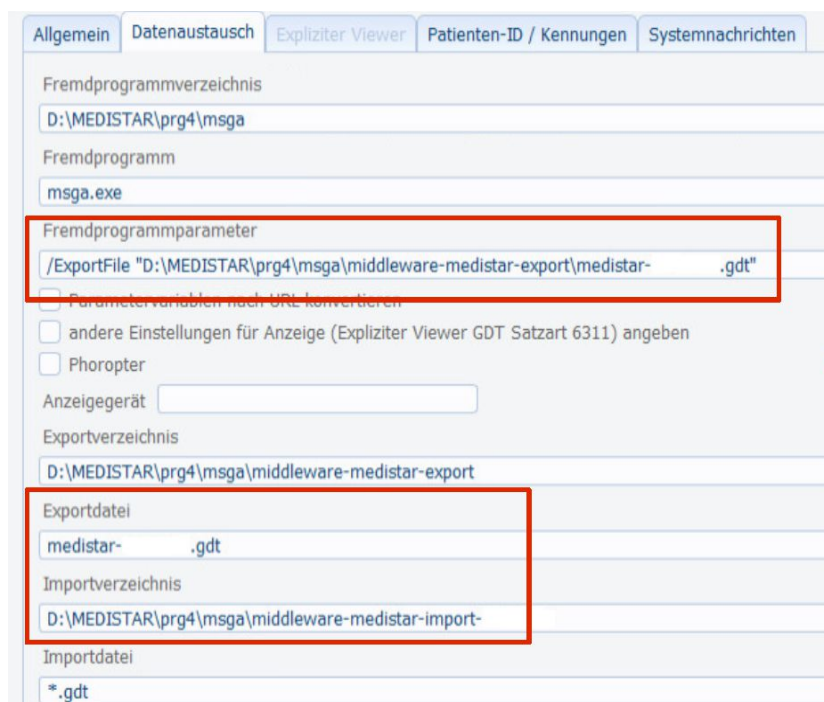
Bedienung Huvitz HDR-9000

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.



Huvitz HDR-9000 → **GDT-ID / Geräte-ID ist HUHDR9K**



Anpassen der markierten Felder, GDT-ID nutzen um den Platzhalter zu ersetzen. Der Gerätenamen (hier **HUHDR9K**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt. Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

Hinweis: Aktivieren Sie die Phoro-
pter Option, damit Daten
(Werte) auch an den **Phoro-
pter**
gesendet werden können.

☒ Phoro-
pter
Anzeigegerät
Exportverzeichnis

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
☐ Importformat führende Nullen unterdrücken
Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10
Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1
Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315)

Die **GDT-Empfänger-Kennung HUHDR9K** (im rot markierten Bereich einfügen) wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Erstellen Sie eine neue Untersuchungsart „**OPT002**“.

Die Einstellungen für „**Export**“ und „**Import**“ unterscheiden sich nicht.

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern
Zeichensatz Windows
☐ Größe/Gewicht exportieren
Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung
Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM
☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten
Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern
☐ Untersuchungsart eintragen
☐ Untersuchungsdatum eintragen
Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen
Zeichensatz Windows
☐ Doppelte Einträge vermeiden

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

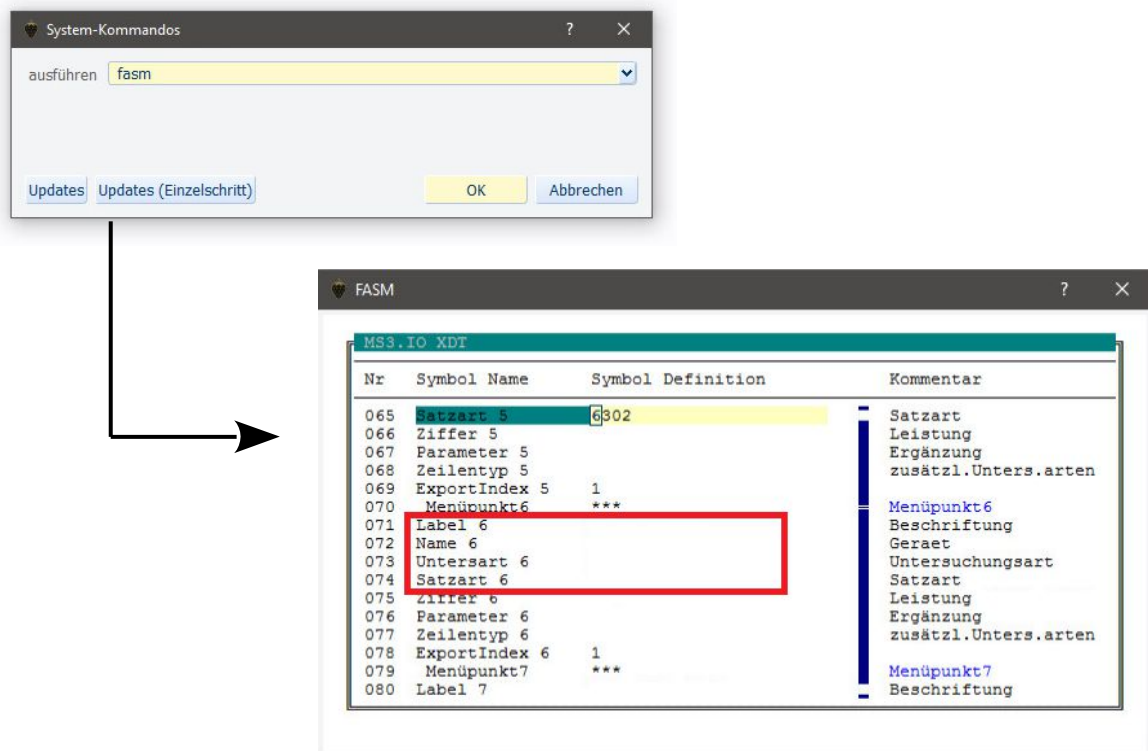
Feldkennung	Art der Daten
6200/6201	Verweis
8432/8439	Verweis Messung
6302-6305	Verweis Link
6205	Diagnose
6220	Befund
6221	Fremdbefund
6227	Kommentar
6228	Ergebnis
8990	Signatur
3622/3623	Grösse/Gewicht
6330-6399	Freie Kategorien
8410-8480	Werte
	Arztkennzeichen

- ☐ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Abbildung 1: optionale Einstellungen

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



Erstellen Sie einen neuen Formularaufruf für die neue Geräteanbindung. Die notwendigen Daten für das Gerät sind wie folgt:

Label: Huvitz HDR-9000
Name: HUHDR9K
Untersart: OPT002
Satzart: 6302

Speichern Sie die Änderungen. Und lesen Sie das Formular neu ein.



Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **HUHDR9K**

Untersuchungsart: **OPT002**

Middleware Konfiguration und Skriptdateien (PSC):

HUHDR9K-OPT002.ini

HUHDR9K-OPT002-EXPORT-DATA.psc

HUHDR9K-OPT002-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

HUHDR9K.crt

Ermitteln Sie über die Datei „**msga.ini**“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „HUHDR9K-OPT002.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „HUHDR9K-OPT002.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „HUHDR9K.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Anpassungen, Daten an Phoropter senden

i Wichtig: Damit Daten aus der Karteikarte (MD) verarbeitet und an den Phoropter gesendet werden können, muss festgelegt werden welcher **MD-Zeilentyp** welche **Gerätedaten** enthält.

D.h. die **Middleware** benötigt die **Zuweisung**, dass die MD-Zeile V0 z.B. Lensmeter Daten enthält. Ohne diese Zuweisung kann auf eine Kundenspezifische Konfiguration eventuell nicht reagiert werden.

Die Patientendaten (immer die aktuellste Messung pro Zeilentyp) werden per GDT 2.1 exportiert und durch die Middleware verarbeitet. Die Messdaten werden **1:1** an das Gerät übertragen. Die Messdaten werden als XML-Dateien (LM und AR) im Netzwerk abgespeichert.

28.07.2020	A	V1 R.:S=- 4.50 Z=- 0.50*58 PD= 64 VD= 12.00
	A	V1 L.:S=- 3.25 Z=- 1.00*110
19.08.2020	A	V0 R.:S=+0.50 Z=-1.75*011 P= 0.44 I 0.24 U
	A	V0 L.:S=+1.50 Z=-1.75*111 P= 1.44 O 1.24 D
	A	.

Abbildung 2: Beispiel MD-Einträge

Folgende Konfigurationsdateien müssen editiert werden, damit die Middleware Konfiguration mit der MEDISTAR Konfiguration übereinstimmt.

Die Konfigurationsdatei „**msga.ini**“ (Programmkonfigurationsdatei) muss den Datentrenner (Standard: PHOROPTER) für Nicht-GDT-Daten die an die GDT-Exportdatei von MEDISTAR enthalten.

Editieren der „msga.ini“

Sektion [GDT]

NonGDTDataSeparator	Datentrenner für Nicht-GDT-Daten die an die GDT-Exportdatei von MEDISTAR angehängt werden. Standard: PHOROPTER Schreibweise <u>beachten</u>
---------------------	--

i Editieren Sie die msga.ini und ergänzen Sie folgenden Wert in der Sektion [GDT] (falls nicht vorhanden):

```
NonGDTDataSeparator=PHOROPTER
```

Beispiel (Auszug):

```
[GDT]
Format=import
Version=2.1
Charset=3
Type=file
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\
BackupFiles=1
BackupPath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export-backup\
NonGDTDataSeparator=PHOROPTER
```

Editieren Sie im Anschluss die **Geräte-Konfigurationsdatei** „HUHDR9K-OPTO02.ini“. In der Geräte-Konfigurationsdatei wird hinterlegt, welcher MD-Zeilentyp welchem Geräte-Typ entspricht. Weiterhin hat man die Möglichkeit über die Schalter „Enabled“ pro Gerät die Verarbeitung zu aktivieren oder zu deaktivieren (0 = deaktivieren, 1 = aktivieren).

Editieren der „HUHDR9K-OPTO02.ini“

Sektion [Common]

NonGDTDataLineVisus	Zeilenkennung für „Visus“
NonGDTDataLineLensmeter	Zeilenkennung für „Lensmeter“
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv	Zeilenkennung für „Refraktometer Objektiv“
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv	Zeilenkennung für „Refraktometer Subjektiv“
NonGDTDataLinePhoropter	Zeilenkennung für „Phoropter“
NonGDTDataLineKeratometer	Zeilenkennung für „Keratometer“
NonGDTDataLineSondereintraege	Zeilenkennung für „Sondereinträge“
NonGDTDataLine ... Enabled	Mit dem Wert 1 kann die Verarbeitung für den bestimmten MD-Zeilentyp aktiviert werden, mit 0 wird sie deaktiviert.
UseOnlyLatestNonGDTDataLines	Mit dem Wert 1 werden nur die aktuellen Messdaten angezeigt, mit Wert 0 werden alle Daten angezeigt.

Editieren Sie die **HUHDR9K-OPTO02.ini** und ergänzen Sie folgende Werte in der Sektion [Common] (falls nicht vorhanden):

```
NonGDTDataLineLensmeter=V0
NonGDTDataLineLensmeterEnabled=1
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv=V1
NonGDTDataLineRefraktometerObjektivEnabled=1
NonGDTDataLinePhoropter=V2
NonGDTDataLinePhoropterEnabled=0
NonGDTDataLineVerordnung=V3
NonGDTDataLineVerordnungEnabled=0
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv=V4
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektivEnabled=0
NonGDTDataLineVisusKorrektur=V5
NonGDTDataLineVisusKorrekturEnabled=0
NonGDTDataLineSondereintraege=V6
NonGDTDataLineSondereintraegeEnabled=0
NonGDTDataLineKeratometer=V7
NonGDTDataLineKeratometerEnabled=0
NonGDTDataLineVisus=V
NonGDTDataLineVisusEnabled=0
UseOnlyLatestNonGDTDataLines=1
```

Die Einstellungen aus der INI-Datei müssen mit der Konfiguration der Skript-Dateien übereinstimmen.

Anpassen der Skript Konfiguration an die verwendeten MD-Zeilentypen

Die Middleware Skript Konfiguration (Datenverarbeitung) muss ebenfalls mit den im MEDISTAR verwendeten MD-Zeilentypen übereinstimmen. Weiterhin muss die Skript-Konfiguration mit der INI-Konfiguration übereinstimmen.

D.h. die INI-Daten und die Skript-Konfiguration muss identisch sein.
Entnehmen Sie die Werte für das Skript aus der Geräte-Konfigurationsdatei.

Datei „HUHDR9K-OPT002.ini“ (Beispiel):

```
NonGDTDDataLineLensmeter=V0
NonGDTDDataLineRefraktometerObjektiv=V1
NonGDTDDataLinePhoropter=V2
NonGDTDDataLineVerordnung=V3
NonGDTDDataLineRefraktometerSubjektiv=V4
NonGDTDDataLineVisusKorrektur=V5
NonGDTDDataLineSondereintraege=V6
NonGDTDDataLineKeratometer=V7
NonGDTDDataLineVisus=V
UseOnlyLatestNonGDTDDataLines=1
```

Diese Einstellungen bzw. Konfigurationen müssen dementsprechend auch in den Skript-Dateien „**HUHDR9K-OPT002-EXPORT-DATA.psc**“ und „**HUHDR9K-OPT002-PARSE-DATA.psc**“ angeglichen werden.

Anpassung der MD-Formatierung

Die Darstellung der MD-Formatierung kann über die Konfigurationsdatei „**HUHDR9K-OPT002-PARSE-DATA.psc**“ bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung der weiteren Parameter öffnen Sie diese Datei mit dem Texteditor und bearbeiten Sie folgende Zeilen:

```
// Verwende "True", damit immer ein Vorzeichen hinzugefügt wird,  
// benutze "False", damit nur der gemessene Wert eingetragen wird wie er vom  
// Gerät kommt  
bolAddSign:= True;  
  
// Verwende "True", damit nach jedem Vorzeichen der Wert aus  
// GDT_SIGN_SEPARATOR  
// angefügt wird, benutze "False", damit kein Abstand zwischen Vorzeichen und  
// Wert eingefügt wird  
bolAddSignSeparator:= True;  
  
// Verwende "True", damit der Achsenseparator angefügt wird,  
// benutze "False", damit der Achsenseparator nicht verwendet wird  
bolAddAxisSeparator:= True;  
  
// Verwende "True", damit der PD Wert (rechts & links) hinzugefügt wird,  
// benutze "False",  
// damit der PD Wert nicht per GDT exportiert wird.  
bolAddPDValueToOutput:= True;  
  
// Verwende "True", damit der VD Wert hinzugefügt wird, benutze "False",  
// damit der VD Wert nicht per GDT exportiert wird.  
bolAddVDValueToOutput:= False;
```

Messdaten auswählen

Werden für einen Patienten Messdaten ausgelesen und die **PHOROPTER** Option wurde aktiviert, werden diese Daten zur Auswahl angezeigt. Wählen Sie hier die zu übertragenden Daten aus. Alle selektierten Werte werden an das Gerät per LAN-Schnittstelle bzw. **HDRMate (CSV-Dateien)** gesendet.

Messdaten auswählen

V0 = Linsmeter

- ☒ 01. 8.2020 R.:S=+0.50 Z=-1.75*011 P= 0.44 I 0.24 U
- ☒ 01. 8.2020 L.:S=+1.50 Z=-1.75*111 P= 1.44 O 1.24 D

V1 = Refraktometer Objektiv

- ☒ 28. 7.2020 R.:S=- 4.50 Z=- 0.50*58 PD= 64 VD= 12.00
- ☒ 28. 7.2020 L.:S=- 3.25 Z=- 1.00*110

V2 = Phoropter

- ☒ 03. 8.2020 R.:S=-3.00 Z=-2.75*145 P= 1.50 I 3.00 D PD= 32.0 A= 2.50
- ☒ 03. 8.2020 L.:S=-4.00 Z=-3.75*115 P= 2.50 O 1.50 D PD= 32.0 A= 3.75

V5 = Visus mit Korrektur

- ☒ 28. 7.2020 RA CC:1.25 LA CC:1.25

V6 = Sondereinträge

- ☒ 03. 8.2020 WD= 40

V7 = Keratometer

- ☒ 28. 7.2020 R: R1=+ 8.37*43 R2=+ 8.26*133 // L: R1=+ 8.25*124 R2=+ 8.15*34
- ☒ 28. 7.2020 R: AV=+ 8.32 CYL=- 0.50 // L: AV=+ 8.20 CYL=- 0.50

Auswahl bestätigen Überspringen

Über die Schaltfläche „**Auswahl bestätigen**“ werden die Messdaten selektiert und an das Gerät übertragen. Soll eine Messung durchgeführt werden, ohne Messdaten ans Gerät zu übertragen, dann kann mittels „**Überspringen**“ Schaltfläche dies getan werden.

Auswahl bestätigen Überspringen

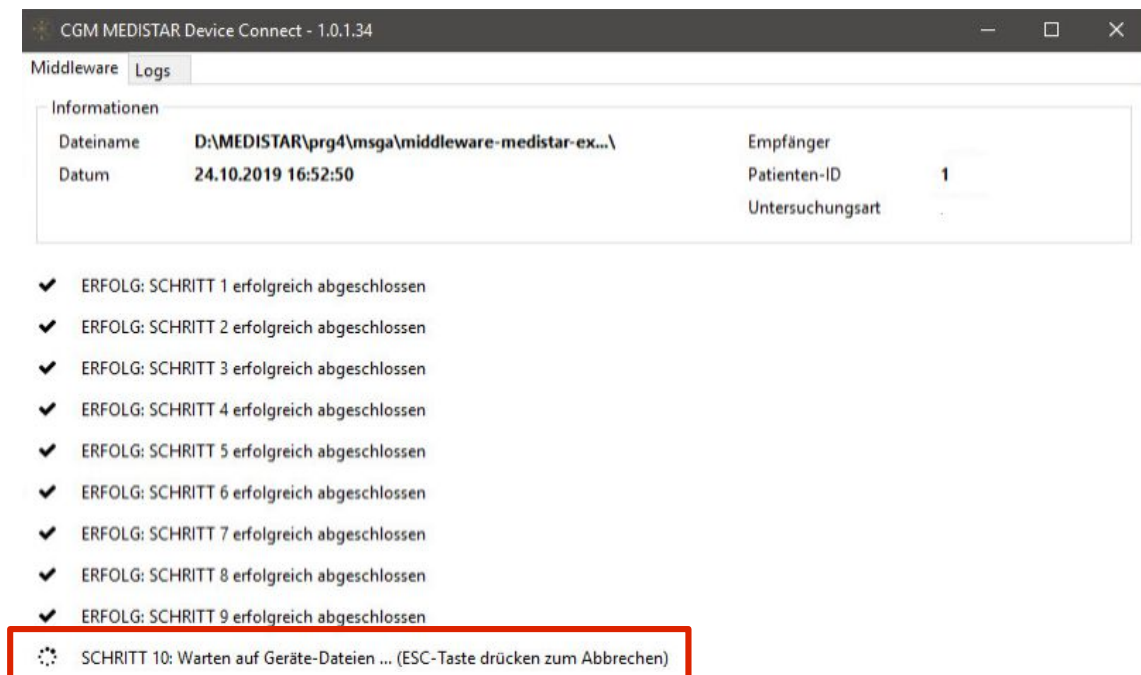
Wird die Auswahl der Daten **übersprungen**, werden keine Messdaten **gesendet** aber es kann eine Messung am Gerät durchgeführt werden. Empfangene Daten werden verarbeitet und importiert. Ein Klick auf die Schaltfläche „**Auswahl bestätigen**“ sendet die Daten an das Gerät.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.



Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Huvitz HDR-9000**“ warten. Das Gerät sendet die **Messwerte** per LAN-Schnittstelle bzw. HDRMate (CSV-Dateien), die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und bearbeitet je nach **Skript** die eingehenden Daten.



Wenn das Gerät als **Phoropter** konfiguriert ist, werden die Messdaten auch an das Gerät gesendet. Ohne die Phoropter Option können Daten nicht exportiert werden.

Die **Messung** des Patienten kann mit einer **Patienten ID** versehen sein. Ohne die Patienten ID werden die Daten dem aktuellen Patienten zugeordnet. Wird eine gültige Messung gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.

Die Messdaten, welche über die LAN-Schnittstelle bzw. mittels HDRMate übertragen worden sind, werden geprüft und mit Hilfe des **Skriptes** verarbeitet.



Die **Middleware** Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

V6 WD= 40

V2 R.:S=- 3.00 Z=- 2.75*145 PD= 32.0 A= 2.50

V2 L.:S=- 4.00 Z=- 3.75* 15 PD= 32.0 A= 3.75

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.

Hinweise

Wichtige Informationen zum Update auf Version 1.5.41.90

Manuelle Änderungen der „msga.ini“ - Hinzufügen der neuen Sektion:

```
[Update]
Enabled=1
Path=middleware-update\
```

```
[Application]
SkipPhoropterConfirmationDialog=0
```

Man hat ab dieser Version die Möglichkeit den Bestätigungsdialog zum Senden der Daten an den Phoropter „auszublenden“. Wird diese Option aktiviert, werden die Daten im Hintergrund direkt an den z.B. Phoropter gesendet, aber der Dialog bleibt „unsichtbar“.

 **Hinweis:** Eine Kontrolle der Daten ist somit nicht mehr möglich. Es wird empfohlen den Dialog zu nutzen, Standard-Einstellung; der Dialog ist eingeblendet (sichtbar).

Messdaten auswählen

V0 =	Lensmeter		
☒	04.06.2019	R.:S=+ 0.25 Z=- 0.75*178 P= 0.00 B=	A=+1.25
☒	04.06.2019	L.:S=+ 0.00 Z=- 0.50* 4 P= 0.00	A=+1.25
V1 =	Refraktometer Objektiv		
☒	01.06.2023	F R.:S=+ 0.25 Z=- 0.50*175 PD=62	
☒	01.06.2023	F L.:S=- 0.25 Z=- 0.00* 0	
V2 =	Phoropter		
☒	29.10.2018	R.:S=+ 0.50 Z=- 0.75*177	A=+ 1.00 PD= 62
☒	29.10.2018	L.:S=+ 0.50 Z=- 0.50*165	A=+ 1.00

Folgende Optionen sind hier möglich:

SkipPhoropterConfirmationDialog=0

Standard-Einstellung ist 0, der Dialog ist sichtbar und muss bestätigt werden.

SkipPhoropterConfirmationDialog=1

Benutzt man den Wert 1, wird der Dialog nicht angezeigt und die Daten werden im Hintergrund ans Gerät gesendet.